# 二阶锥松弛交流潮流优化的锥还原方法 (SOCP-AC-OPF-Relaxation-Recovery-Cut-Adding-Method)

## 目录


**1 符号表** **2**

**2 二阶锥松弛配电网交流潮流优化模型** **5**

**3 基于方向割的锥还原方法** **6**

3.1 问题背景 . . . . . 6

3.2 锥松弛间隙检测 . . . . . 6

3.3 基于方向的锥还原方法 . . . . . 6

3.3.1 Cauchy-Schwarz 不等式 . . . . . 6

3.3.2 方向割约束 . . . . . 7

3.4 算法总体流程 . . . . . 8

3.5 算法伪代码 . . . . . 8

3.6 算法复杂度分析 . . . . . 10

3.6.1 时间复杂度 . . . . . 10

3.6.2 空间复杂度 . . . . . 11

3.6.3 迭代次数分析 . . . . . 11

# 1 符号表

表 1: 索引与集合

| 符号 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|
| $t$ | 时段索引 | $t \in \{0, 1, \ldots, T-1\}$ |
| $T$ | 总时段数 | 正整数，$T \geq 1$ |
| $i, j, k$ | 节点索引 | $i, j, k \in N$ |
| $(i, j)$ | 支路索引 | 支路 $(i, j) \in E$ 表示连接节点 $i$ 和 $j$ 的支路 |
| $g$ | 发电机索引 | $g \in G$ |
| $dr$ | 可调负荷索引 | $dr \in DR$ |
| $N$ | 节点集合 | 配电网所有节点的集合，$\lvert N\rvert =$ 节点总数 |
| $E$ | 支路集合 | 配电网所有支路的集合，每条支路表示为 $(i, j)$ |
| $G$ | 发电机集合 | 所有发电机的集合，$\lvert G\rvert =$ 发电机总数 |
| $DR$ | 可调负荷集合 | 所有可调负荷的集合，$\lvert DR\rvert =$ 可调负荷总数 |
| $G_j$ | 节点 $j$ 的发电机集合 | 连接在节点 $j$ 的所有发电机 |
| $DR_j$ | 节点 $j$ 的可调负荷集合 | 连接在节点 $j$ 的所有可调负荷 |

表 2: 决策变量

| 符号 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| **支路变量** | | |
| $P_{t,i,j}$ | 支路 $(i, j)$ 在时段 $t$ 的有功功率 | p.u. |
| $Q_{t,i,j}$ | 支路 $(i, j)$ 在时段 $t$ 的无功功率 | p.u. |
| $l_{t,i,j}$ | 支路 $(i, j)$ 在时段 $t$ 的电流幅值平方 $\lvert I_{ij}\rvert^2$ | p.u. |
| **节点变量** | | |
| $v_{t,i}$ | 节点 $i$ 在时段 $t$ 的电压幅值平方 $\lvert V_i\rvert^2$ | p.u. |
| $p_{t,i}$ | 节点 $i$ 在时段 $t$ 的有功注入功率 | p.u. |

（续表）

| 符号 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| $q_{t,i}$ | 节点 $i$ 在时段 $t$ 的无功注入功率 | p.u. |
| **发电机变量** | | |
| $P_{g,t,g}$ | 发电机 $g$ 在时段 $t$ 的有功出力 | p.u. |
| $Q_{g,t,g}$ | 发电机 $g$ 在时段 $t$ 的无功出力 | p.u. |
| **可调负荷变量** | | |
| $P_{DR,t,dr}$ | 可调负荷 $dr$ 在时段 $t$ 的削减量（正数表示削减） | p.u. |

表 3: 参数

| 符号 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| **网络参数** | | |
| $r_{ij}$ | 支路 $(i,j)$ 的电阻 | p.u. |
| $x_{ij}$ | 支路 $(i,j)$ 的电抗 | p.u. |
| $V_{\min}$ | 节点电压幅值下限 | p.u.（默认 0.9） |
| $V_{\max}$ | 节点电压幅值上限 | p.u.（默认 1.1） |
| **固定负荷参数** | | |
| $P_{d,t,j}$ | 节点 $j$ 在时段 $t$ 的固定有功负荷 | p.u. |
| $Q_{d,t,j}$ | 节点 $j$ 在时段 $t$ 的固定无功负荷 | p.u. |
| **发电机与可调负荷界限** | | |
| $P_{g,\min}(t)$ | 发电机 $g$ 在时段 $t$ 的有功出力下限 | p.u. |
| $P_{g,\max}(t)$ | 发电机 $g$ 在时段 $t$ 的有功出力上限 | p.u. |
| $P_{DR,\min}(t)$ | 可调负荷 $dr$ 在时段 $t$ 的削减量下限 | p.u. |
| $P_{DR,\max}(t)$ | 可调负荷 $dr$ 在时段 $t$ 的削减量上限 | p.u. |

表 4: 锥还原相关符号

| 符号 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| $\Delta_{t,i,j}$ | 支路 $(i,j)$ 在时段 $t$ 的锥松弛间隙 | p.u.$^2$ |
| $\Delta_{\max}^k$ | 第 $k$ 次迭代的最大锥松弛间隙 | p.u.$^2$ |
| $\mathbf{x}_{ij}$ | 锥表示向量，$\mathbf{x}_{ij} = (2P_{t,i,j}, 2Q_{t,i,j}, l_{t,i,j} - v_{t,i})^T$ | p.u. |
| $\mathbf{d}$ | 方向向量，$\mathbf{d} = (d_P, d_Q, d_l)^T$ | 无量纲 |
| $\hat{\mathbf{d}}$ | 归一化方向向量，$\hat{\mathbf{d}} = \mathbf{d}/\|\mathbf{d}\|$ | 无量纲 |
| $r$ | 收缩因子，$r \in [0,1]$ | 无量纲 |
| $r_{\min}$ | 初始收缩因子 | 无量纲 |
| $r_\ell$ | 第 $\ell$ 层的收缩因子 | 无量纲 |
| $k$ | 迭代计数器（算法上下文，区别于节点索引） | 正整数 |
| $\ell$ | 当前层索引，$\ell \in \{1, \ldots, L_{\max}\}$ | 正整数 |
| $\mathcal{L}$ | 线性割约束集合 | – |
| $\mathcal{D}_\ell$ | 第 $\ell$ 层的方向集合 | – |
| $\mathcal{H}$ | 间隙历史记录集合 | – |
| $L_{\max}$ | 最大层数 | 正整数（默认 3–5） |
| $K_{\max}$ | 最大迭代次数 | 正整数（默认 50） |
| $W_{\text{stag}}$ | 停滞检测窗口大小 | 正整数（默认 5） |
| $\epsilon$ | 收敛容差 | p.u.$^2$（默认 $10^{-6}$） |
| $\epsilon_{\text{stag}}$ | 停滞检测阈值（最小改善量） | p.u.$^2$（默认 $10^{-4}$） |

## 2 二阶锥松弛配电网交流潮流优化模型

$$\min_{\substack{P_{t,i,j},Q_{t,i,j},l_{t,i,j},v_{t,i}\\ p_{t,i},q_{t,i},P_{g,t,g},Q_{g,t,g},P_{DR,t,dr}}} \quad \sum_{t=0}^{T-1}\sum_{dr\in DR_j} -P_{DR,t,dr} \tag{1}$$

s.t.

$$v_{t,0}=1.0,\quad \forall t\in\{0,1,\ldots,T-1\} \tag{1}$$

$$p_{t,j}=\sum_{g\in G_j}P_{g,t,g}+\sum_{dr\in DR_j}P_{DR,t,dr}+P_{d,t,j},\quad \forall t,j\in N \tag{2a}$$

$$q_{t,j}=\sum_{g\in G_j}Q_{g,t,g}+Q_{d,t,j},\quad \forall t,j\in N \tag{2b}$$

$$p_{t,j}=\sum_{(j,k)\in E}P_{t,j,k}-\sum_{(i,j)\in E}\left(P_{t,i,j}-r_{ij}\cdot l_{t,i,j}\right),\quad \forall t,i,j,k\in N \tag{3a}$$

$$q_{t,j}=\sum_{(j,k)\in E}Q_{t,j,k}-\sum_{(i,j)\in E}\left(Q_{t,i,j}-x_{ij}\cdot l_{t,i,j}\right),\quad \forall t,i,j,k\in N \tag{3b}$$

$$v_{t,j}=v_{t,i}-2\left(r_{ij}P_{t,i,j}+x_{ij}Q_{t,i,j}\right)+\left(r_{ij}^2+x_{ij}^2\right)l_{t,i,j},\quad \forall t,(i,j)\in E \tag{4}$$

$$\left(2P_{t,i,j}\right)^2+\left(2Q_{t,i,j}\right)^2+\left(l_{t,i,j}-v_{t,i}\right)^2\le\left(l_{t,i,j}+v_{t,i}\right)^2,\quad \forall t,(i,j)\in E \tag{5}$$

$$P_{g,\min}(t)\le P_{g,t,g}\le P_{g,\max}(t),\quad \forall t,g\in G \tag{6}$$

$$P_{DR,\min}(t)\le P_{DR,t,dr}\le P_{DR,\max}(t),\quad \forall t,dr\in DR \tag{7}$$

$$V_{\min}^2\le v_{t,i}\le V_{\max}^2,\quad \forall t,i\in N \tag{8}$$

$$-2.5\le P_{t,i,j}\le 2.5,\quad \forall t,(i,j)\in E \tag{9a}$$

$$-2.5\le Q_{t,i,j}\le 2.5,\quad \forall t,(i,j)\in E \tag{9b}$$

$$0\le l_{t,i,j}\le 2.5,\quad \forall t,(i,j)\in E \tag{9c}$$

# 3 基于方向割的锥还原方法

## 3.1 问题背景

在二阶锥交流潮流优化模型中，二阶锥松弛约束 (5) 对原始非凸约束进行了凸松弛：

$$l_{t,i,j} \cdot v_{t,i} = P_{t,i,j}^2 + Q_{t,i,j}^2 \quad \Rightarrow \quad \left\| \begin{bmatrix} 2P_{t,i,j} \\ 2Q_{t,i,j} \\ l_{t,i,j} - v_{t,i} \end{bmatrix} \right\|_2 \leq l_{t,i,j} + v_{t,i} \tag{2}$$

**松弛的几何意义**：

- 原始约束要求点 $(P_{t,i,j}, Q_{t,i,j}, l_{t,i,j}, v_{t,i})$ 必须位于**二阶锥的表面**（锥面约束）
- 松弛后的约束允许点位于**二阶锥的内部或表面**（锥约束）

在辐射状配电网络中，该松弛通常是紧的（tight），即最优解自然满足等式约束。但在某些情况下，松弛解可能落在锥的内部，此时需要进行**锥还原**，将解投影到锥面上以获得原问题的可行解。

## 3.2 锥松弛间隙检测

设 SOCP 求解得到的最优解为 $(P_{t,i,j}^*, Q_{t,i,j}^*, l_{t,i,j}^*, v_{t,i}^*)$，定义**锥松弛间隙**为：

$$\Delta_{t,i,j} = l_{t,i,j}^* \cdot v_{t,i}^* - \left[ (P_{t,i,j}^*)^2 + (Q_{t,i,j}^*)^2 \right] \tag{3}$$

**间隙判定**：

- 若 $\Delta_{t,i,j} \approx 0$（在数值误差范围内），则松弛是紧的，无需还原
- 若 $\Delta_{t,i,j} > \epsilon$（给定容差），则需要进行锥还原

## 3.3 基于方向的锥还原方法

当检测到松弛间隙时，采用基于方向的迭代方法将解还原到锥面上。该方法基于 **Cauchy-Schwarz 不等式**, 导出**方向割约束**。

### 3.3.1 Cauchy-Schwarz 不等式

对于支路 $(i, j)$，记 $\mathbf{x}_{ij} = (2P_{t,i,j}, 2Q_{t,i,j}, l_{t,i,j} - v_{t,i})^T$，则二阶锥约束为：

$$\|\mathbf{x}_{ij}\|_2 \leq l_{t,i,j} + v_{t,i} \tag{4}$$

对于任意方向向量 $\mathbf{d} = (d_P, d_Q, d_l)^T$，由 Cauchy-Schwarz 不等式可得：

$$\frac{\mathbf{d}^T \mathbf{x}_{ij}}{\|\mathbf{d}\|_2} \leq \|\mathbf{x}_{ij}\|_2 \leq l_{t,i,j} + v_{t,i} \tag{5}$$

这表明：沿任意方向 $\mathbf{d}$ 的投影不超过 $l_{t,i,j} + v_{t,i}$。

### 3.3.2 方向割约束

为了收紧可行域，在方向 $\mathbf{d}$ 上添加**带收缩因子的方向割**：

$$\frac{\mathbf{d}^T \mathbf{x}_{ij}}{\|\mathbf{d}\|_2} \geq r \cdot (l_{t,i,j} + v_{t,i}) \tag{6}$$

其中 $r \in [0, 1]$ 为收缩因子：

- $r = 1$：最紧的割，仅保留方向 $\mathbf{d}$ 上的锥面点
- $r < 1$：较松的割，保留方向 $\mathbf{d}$ 附近一定角度范围内的锥面点

## 3.4 算法总体流程

层次化方向割锥还原算法由三个阶段组成：初始化、主迭代循环和终止处理。算法以 SOCP 松弛解作为起点，通过逐步添加方向割约束收紧可行域，驱动松弛解向锥面靠近，直至锥松弛间隙低于收敛容差 $\epsilon$ 或达到最大迭代次数 $K_{\max}$。

**阶段一：初始化** 以初始 SOCP 解 $(P^*, Q^*, l^*, v^*)$ 为出发点，对每条支路 $(i,j)$ 提取当前锥表示向量方向 $\mathbf{d} = (2P^*_{t,i,j}, 2Q^*_{t,i,j}, l^*_{t,i,j} - v^*_{t,i})^T$，计算初始收缩因子 $r_{\min} = \|\mathbf{d}\|/(l^*_{t,i,j} + v^*_{t,i})$（即当前解在锥面方向上的投影比），并将对应的方向割约束加入约束集合 $\mathcal{L}$，同时置层计数 $\ell = 1$、迭代计数 $k = 0$、间隙历史集合 $\mathcal{H} = \emptyset$。

**阶段二：主迭代循环** 每轮迭代包含以下步骤：

**步骤 1(SOCP 求解)**：在当前割约束集合 $\mathcal{L}$ 下求解 SOCP，得到新解 $(P^k, Q^k, l^k, v^k)$。

**步骤 2（间隙计算）**：对所有支路和时段计算锥松弛间隙 $\Delta^k_{t,i,j} = l^k_{t,i,j} v^k_{t,i} - [(P^k_{t,i,j})^2 + (Q^k_{t,i,j})^2]$，并取最大间隙 $\Delta^k_{\max}$ 记录至历史集合 $\mathcal{H}$。

**步骤 3（全局收敛检验）**：若 $\Delta^k_{\max} \le \epsilon$，则所有支路的松弛均已收紧，返回当前解并标记为收敛。

**步骤 4（层内自适应方向更新）**：对仍有间隙（$\Delta^k_{t,i,j} > \epsilon$）的支路，以当前解方向 $\hat{\mathbf{d}}$ 和当前层收缩因子 $r_\ell$ 生成新的方向割，补充进 $\mathcal{L}$。收缩因子 $r_\ell$ 在各层间线性递增（从 $r_{\min}$ 到 1），层号越高割越紧。

**步骤 5–6（停滞检测与层次提升）**：若近 $W_{\text{stag}}$ 次迭代的最大间隙改善量均低于 $\epsilon_{\text{stag}}$，判定当前层已停滞。此时若 $\ell < L_{\max}$，则提升至下一层：增大收缩因子 $r_\ell$，生成新层全局方向集 $\mathcal{D}_\ell$ 并添加对应的割约束，清空间隙历史重新监测；否则退出循环。

**阶段三：终止处理** 若总迭代次数达到 $K_{\max}$ 仍未收敛，或层数达到最大层数 $L_{\max}$ 仍未收敛，返回当前最优解并标记为未完全收敛，供后续处理使用。

## 3.5 算法伪代码

**算法 1** 层次化方向割锥还原算法

**输入:** SOCP 松弛解 $(P^*, Q^*, l^*, v^*)$，参数 $\epsilon, \epsilon_{\text{stag}}, W_{\text{stag}}, L_{\max}, K_{\max}$

**输出:** 还原解 $(\bar{P}, \bar{Q}, \bar{l}, \bar{v})$，收敛状态

// 阶段一：初始化

$k \leftarrow 0$，$\ell \leftarrow 1$

$\mathcal{L} \leftarrow \emptyset$ ▷ 方向割约束集合

$\mathcal{H} \leftarrow \emptyset$ ▷ 间隙历史记录

$\mathbf{d} \leftarrow (2P^*_{t,i,j}, 2Q^*_{t,i,j}, l^*_{t,i,j} - v^*_{t,i})^T$, $\forall (i,j) \in E$, $t \in [0, T-1]$ ▷ 初始解的方向集合

$\mathcal{L} \leftarrow \mathcal{L} \cup \left\{\mathbf{d}^T \mathbf{x}_{ij} / \|\mathbf{d}\| \ge r_1 (l_{t,i,j} + v_{t,i})\right\}$ ▷ 初始层的方向割约束

$r_{\min} \leftarrow \|\mathbf{d}\| / (l^*_{t,i,j} + v^*_{t,i})$ ▷ 初始收缩因子

// 阶段二：主迭代循环

**while** $k < K_{\max}$ **do**
  $k \leftarrow k+1$
  // 步骤 *1*：求解带约束的 *SOCP* 问题
  $(P^k, Q^k, l^k, v^k) \leftarrow \mathrm{SOLVE_SOCP}(\mathcal{L})$
  // 步骤 *2*：计算锥松弛间隙
  **for all** $(i,j) \in E,\ t \in [0, T-1]$ **do**
    $\Delta^k_{t,i,j} \leftarrow l^k_{t,i,j} \cdot v^k_{t,i} - \left[(P^k_{t,i,j})^2 + (Q^k_{t,i,j})^2\right]$
  **end for**
  $\Delta^k_{\max} \leftarrow \max_{t,i,j} \Delta^k_{t,i,j}$；  $\mathcal{H} \leftarrow \mathcal{H} \cup \{\Delta^k_{\max}\}$
  // 步骤 *3*：检查全局收敛
  **if** $\Delta^k_{\max} \le \epsilon$ **then**
    **return** $(P^k, Q^k, l^k, v^k)$，CONVERGED
  **end if**
  // 步骤 *4*：层内自适应方向搜索（固定 $r_\ell$）
  $r_\ell \leftarrow r_{\min} + (\ell-1)/(L_{\max}-1) \cdot (1 - r_{\min})$
  **for all** $(i,j) \in E,\ t \in [0, T-1]$ 且 $\Delta^k_{t,i,j} > \epsilon$ **do**
    $\hat{\mathbf{d}} \leftarrow (2P^k_{t,i,j}, 2Q^k_{t,i,j}, l^k_{t,i,j} - v^k_{t,i})^T / \left\|(2P^k_{t,i,j}, 2Q^k_{t,i,j}, l^k_{t,i,j} - v^k_{t,i})\right\|$
    $\mathcal{L} \leftarrow \mathcal{L} \cup \left\{\hat{\mathbf{d}}^T \mathbf{x}_{ij} / \|\hat{\mathbf{d}}\| \ge r_\ell (l_{t,i,j} + v_{t,i})\right\}$
  **end for**
  // 步骤 *5*：判断层内停滞
  **if** $|\mathcal{H}| \ge W_{\text{stag}}$ **then**
    $\mathcal{H}_{\text{recent}} \leftarrow \mathrm{LAST_N_ELEMENTS}(\mathcal{H}, W_{\text{stag}})$
    $\text{improvements} \leftarrow \{\mathcal{H}_{\text{recent}}[i] - \mathcal{H}_{\text{recent}}[i+1] \mid i = 1, \ldots, W_{\text{stag}} - 1\}$
    **if** $\max(\text{improvements}) < \epsilon_{\text{stag}}$ **then**
      // 步骤 *6*：层次提升
      **if** $\ell < L_{\max}$ **then**
        $\ell \leftarrow \ell + 1,\ r_\ell \leftarrow r_{\min} + (\ell-1)/(L_{\max}-1) \cdot (1 - r_{\min})$  ▷ 层内停滞，提升层次
        $\mathcal{D}_\ell \leftarrow \mathrm{GENERATE_GLOBAL_DIRECTIONS}(\ell)$
        **for all** $(i,j) \in E,\ t \in [0, T-1],\ \mathbf{d} \in \mathcal{D}_\ell$ **do**
          $\mathcal{L} \leftarrow \mathcal{L} \cup \left\{\mathbf{d}^T \mathbf{x}_{ij} / \|\mathbf{d}\| \ge r_\ell (l_{t,i,j} + v_{t,i})\right\}$
        **end for**
        $\mathcal{H} \leftarrow \emptyset$  ▷ 清空历史，开始新层监测
      **else**
        **break**
      **end if**
    **end if**
  **end if**
**end while**
// 阶段三：终止处理

48: **return** $(P^k, Q^k, l^k, v^k)$，NotFullyConverged

## 3.6 算法复杂度分析

### 3.6.1 时间复杂度

**决策变量规模。**问题的决策变量共有

$$n = \underbrace{3T|E|}_{\text{支路变量 } P,Q,l} + \underbrace{3T|N|}_{\text{节点变量 } v,p,q} + \underbrace{2T|G|}_{\text{发电机变量}} + \underbrace{T|DR|}_{\text{可调负荷变量}} = O(T \cdot |N|) \tag{7}$$

个，其中对辐射状（树形）配电网有 $|E| = |N| - 1$，且通常 $|G|, |DR| \ll |N|$，故 $n = O(T|N|) = O(T|E|)$。

**单次迭代各步骤代价。**初始约束数（原始 SOCP，不含割集合 $\mathcal{L}$）为

$$m_0 = O(T \cdot (|E| + |N|)) = O(n),$$

包括功率平衡等式 $(2T|N|)$、电压方程等式 $(T|E|)$、二阶锥约束 $(T|E|)$ 及各类上下界约束。内点法求解 SOCP 时，每次牛顿步需对规模 $n \times n$ 的法方程组进行 Cholesky 分解，代价为 $O(n^2m + n^3)$；当 $m = O(n)$ 时单步代价为 $O(n^3)$，内点法通常在 $O(1)$–$O(\sqrt{n})$ 步内收敛，整体近似为 $O(n^3)$。间隙计算（步骤 2）遍历所有 $T|E|$ 个支路–时段对，代价 $O(T|E|)$；方向割生成（步骤 4）同样遍历一次，代价 $O(T|E|)$。两者均满足 $T|E| = O(n) \ll n^3$，对总代价贡献可忽略。

**累积割对后续迭代的影响。**第 $k$ 次迭代时，约束集合 $\mathcal{L}$ 已累积至多 $k \cdot T|E|$ 条割，约束总数为

$$m_k = O(n + k \cdot T|E|) = O(k \cdot n).$$

对应的 SOCP 求解代价上升至 $O(n^2m_k + n^3) = O(k \cdot n^3)$。全部 $K_{\max}$ 次迭代的总时间代价为

$$\sum_{k=1}^{K_{\max}} O(k \cdot n^3) = O\left(K_{\max}^2 \cdot n^3\right).$$

由于 $K_{\max}$ 为小常数（默认 50），实践中可视为 $O(K_{\max}^2 \cdot n^3)$。

表 5: 单次迭代时间复杂度（第 $k$ 次，$k$ 次累积割已加入）

| 操作 | 复杂度 | 说明 |
|---|---|---|
| SOCP 求解（含已积累割） | $O(k \cdot n^3)$ | $k = 1$ 时退化为 $O(n^3)$ |
| 锥松弛间隙计算 | $O(T \cdot \lvert E\rvert)$ | 逐支路–时段遍历 |
| 方向割生成与写入 | $O(T \cdot \lvert E\rvert)$ | 至多新增 $T\lvert E\rvert$ 条线性约束 |
| **单次迭代总计** | $\mathbf{O(k \cdot n^3)}$ | SOCP 求解占主导 |
| **全程总计（$K_{\max}$ 次）** | $\mathbf{O(K_{\max}^2 \cdot n^3)}$ | $K_{\max}$ 为常数 |

### 3.6.2 空间复杂度

**决策变量存储。**支路变量 $P, Q, l$ 共 $3T|E|$ 个，节点变量 $v, p, q$ 共 $3T|N|$ 个，合计 $O(T \cdot (|E| + |N|)) = O(T|N|) = O(T|E|)$（辐射网）。

**方向割约束集合 $\mathcal{L}$ 的存储。**每条割约束形如

$$\hat{\mathbf{d}}^T \mathbf{x}_{ij} \geq r_\ell \, (l_{t,i,j} + v_{t,i}),$$

仅涉及某条支路 $(i, j)$ 在时段 $t$ 的 3–4 个变量，以稀疏线性约束存储时每条代价 $O(1)$。自适应割（步骤 4）：每轮至多新增 $T|E|$ 条，$K_{\max}$ 轮后累积不超过 $K_{\max} \cdot T|E|$ 条。全局方向集割（步骤 6 层切换）：每次层切换对全部 $T|E|$ 个支路–时段对添加 $|\mathcal{D}_\ell|$ 条割，$L_{\max}$ 次切换共增加 $\sum_\ell |\mathcal{D}_\ell| \cdot T|E|$ 条；由于 $L_{\max}$ 及各层方向数 $|\mathcal{D}_\ell|$ 均为固定小常数，此项可并入 $O(K_{\max} \cdot T|E|)$ 量级。

间隙历史集合 $\mathcal{H}$ 每次层切换后清空，始终仅保留 $W_{\text{stag}}$ 个标量，占用 $O(1)$ 空间。

表 6: 空间复杂度

| 数据结构 | 复杂度 | 说明 |
|---|---|---|
| 决策变量 | $O(T \cdot \lvert E\rvert)$ | 辐射网 $\lvert N\rvert \approx \lvert E\rvert$，节点变量同阶 |
| 割约束集合 $\mathcal{L}$（稀疏存储） | $O(K_{\max} \cdot T \cdot \lvert E\rvert)$ | 每条割仅含 $O(1)$ 非零系数 |
| 间隙历史 $\mathcal{H}$ | $O(1)$ | 层切换后清空，最多 $W_{\text{stag}}$ 个标量 |
| **总计** | $\mathbf{O}(\mathbf{K}_{\max} \cdot \mathbf{T} \cdot \lvert\mathbf{E}\rvert)$ | 割集合占主导 |

### 3.6.3 迭代次数分析

**间隙序列的单调性。**每次向 $\mathcal{L}$ 加入新割后，可行域单调缩小，下一次 SOCP 的最优解受到更严格约束。由于新割的方向正是当前松弛间隙最大的支路方向，割的添加直接限制了该方向上的自由度，实践中可观察到最大间隙序列 $\{\Delta^k_{\max}\}$ 具有单调不增趋势。

**层次结构提供的终止上界。**算法最多执行 $L_{\max}$ 次层切换。每层内，若连续 $W_{\text{stag}}$ 次迭代的间隙改善量均低于 $\epsilon_{\text{stag}}$，则触发层切换，因此每层消耗的「停滞迭代」不超过 $W_{\text{stag}}$ 次。层切换引入的全局方向集割覆盖了更大角度范围，显著增大约束覆盖度，从而加速下一层的收敛。层切换终止的总迭代上界为 $L_{\max} \cdot W_{\text{stag}}$（纯停滞情形下），结合各层内的有效收敛迭代，总迭代次数约为

$$K_{\text{est}} \lesssim L_{\max} \cdot (W_{\text{stag}} + K_{\text{converge per layer}}),$$

其中 $K_{\text{converge per layer}}$ 为单层内达到收敛或触发停滞所需的有效迭代数。

**典型参数下的估算。**取 $L_{\max} = 3$，$W_{\text{stag}} = 5$，$K_{\text{converge per layer}} \approx 5$–$10$，则估算总迭代数为 $3 \times (5 + 7.5) \approx 37.5$，与经验值 10–30 次吻合（辐射网 SOCP 松弛通常已接近紧，初始间隙较小，实际迭代数偏少）。最坏情况受 $K_{\max} = 50$ 强制截断，不会超出。

- **典型情况**：10–30 次迭代（辐射网松弛间隙小，少量割即可收紧）
- **层切换上界**：$L_{\max} \cdot W_{\text{stag}}$（纯停滞路径）
- **硬上界**：$K_{\max}$（算法强制终止条件）
- **层数**：通常触发 2–3 次层切换，即停留于第 2–3 层时收敛